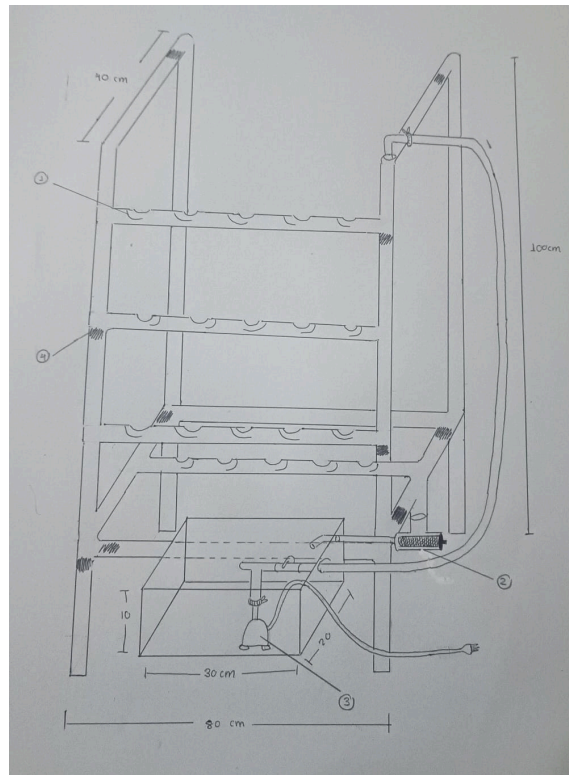


Título de Proyecto

MoSHV: Sistema Hidropónico Inteligente Automatizado para el Control y Optimización del Cultivo de Lechugas.

Dibujado por:

Ximena Karina Garcia Juica

**Descripción del Funcionamiento:****1. Impulsión del Nutriente (Inicio del Ciclo)**

- Operación: El agua con los nutrientes almacenada en el tanque de reserva inferior (de 30 x 20 x 10 cm) es aspirada por la bomba sumergible (3).
- Funcionamiento: La bomba impulsa la solución hacia arriba a través de la manguera flexible lateral hasta alcanzar el punto más alto del sistema (100 cm de altura).

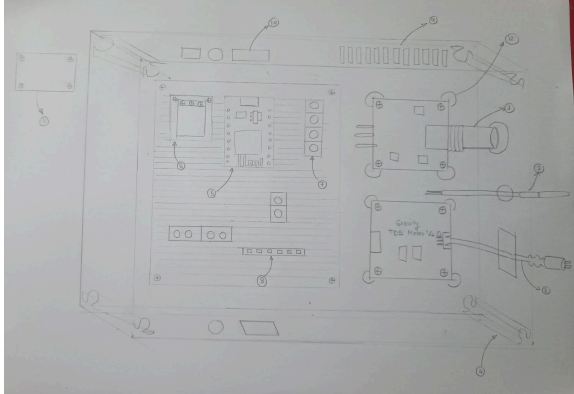
2. Distribución y Nutrición (Recorrido por los Niveles)

- Operación: La solución nutritiva entra en el nivel superior y comienza a descender por gravedad.
- Funcionamiento: El agua fluye de forma constante a lo largo de los tubos de cultivo, pasando por cada uno de los

Lista de Despiece

Pieza	Nombre
1	Lámina impermeable
2	Malla Filtrante
3	Bomba de agua Sumergible
4	Tapón

canales con los agujeros para las plantas (1). El flujo genera una fina película de agua que baña las raíces, permitiendo que absorban nutrientes y oxígeno simultáneamente. Al final de cada nivel, el diseño del esqueleto (4) conduce el agua hacia el nivel inferior en un recorrido en zigzag o cascada. 3. Filtrado y Retorno (Cierre del Ciclo) - Operación: Al llegar al último nivel inferior, el agua recolectada pasa obligatoriamente por un filtro de línea (2) antes de reingresar al tanque. - Funcionamiento: El filtro retiene cualquier sedimento, resto de sustrato o partícula para evitar que ensucie el reservorio o tape la bomba. Finalmente, el agua limpia cae nuevamente al tanque de almacenamiento, quedando lista para reiniciar el ciclo de manera continua y eficiente.	
--	--

Título:	Caja Electrónica				
Dibujado por: Ximena Karina Garcia Juica					
Descripción del Funcionamiento: 1. Etapa de Adquisición de Datos (Entradas) El sistema recolecta información en tiempo real tanto del entorno físico del invernadero como de	Lista de Despiece <table border="1" data-bbox="810 1877 1385 1998"> <thead> <tr> <th>Pieza</th><th>Nombre</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Placa de Desarrollo</td></tr> </tbody> </table>	Pieza	Nombre	1	Placa de Desarrollo
Pieza	Nombre				
1	Placa de Desarrollo				

la solución nutritiva a través de sus sensores:

- Monitoreo del Microclima (Ambiente): El sensor de temperatura y humedad ambiental mide las condiciones del aire en el invernadero.
- Monitoreo Electroquímico (Agua):
 - TDS (Conductividad): El módulo *Gravity TDS* mide la concentración de sales disueltas para asegurar la dosis correcta de nutrientes.
 - pH (Acidez/Alcalinidad): El módulo de acondicionamiento superior procesa el nivel de pH para garantizar que las raíces puedan absorber los nutrientes disponibles.
 - Temperatura del Agua: Mide el calor en el tanque de reserva, dato crítico que el ESP32 utiliza para compensar matemáticamente las lecturas analógicas de pH y TDS, ya que el comportamiento eléctrico de los electrodos varía según la temperatura del líquido.

2. Etapa de Procesamiento y Conectividad (Cerebro)

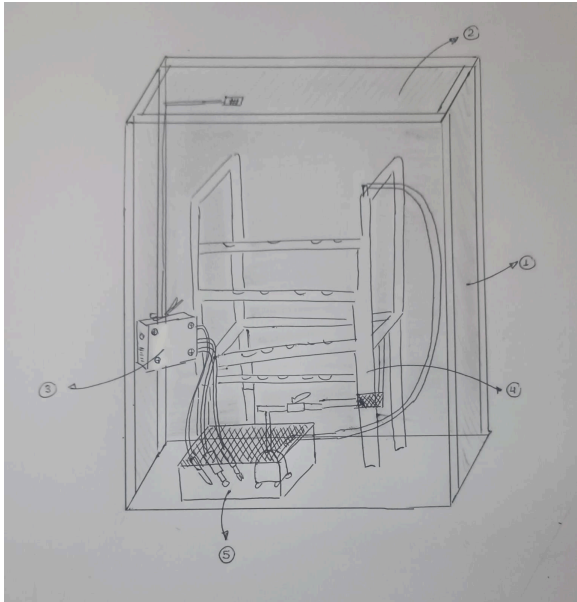
- Análisis y Correlación: El microcontrolador ESP32 unifica todas las lecturas. Correlaciona las variables ambientales con las del agua
- Transmisión IoT: Mediante sus módulos inalámbricos (Wi-Fi/Bluetooth), el ESP32 envía toda la matriz de datos climáticos e hidropónicos a una plataforma en la nube para su visualización remota y registro histórico.

3. Etapa de Automatización y Potencia (Salidas)

- Control Inteligente del Riego: El ESP32 ejecuta el algoritmo de riego no solo por horarios fijos, sino que puede adaptar los ciclos de bombeo si las condiciones ambientales exigen una recirculación más frecuente para enfriar las raíces o evitar la deshidratación.
- Accionamiento Seguro: Al activarse la

	de sensor de pH
2	Sensor de Temperatura del agua
3	Sensor de TDS
4	Nervadura
5	Microcontrolador ESP32
6	Relé
7	Borneras
8	Conectores hembra y macho
9	Ventilación
10	Salidas
11	Tapa
12	Chaflán

orden, el módulo relé actúa como interruptor aislado de potencia, encendiendo la bomba exterior que impulsa el flujo hacia los niveles de cultivo verticales, cerrando de forma autónoma el ciclo de control.	
---	--

Título:	Invernadero												
Dibujado por: Ximena Karina Garcia Juica													
Descripción del Funcionamiento: 1. Monitoreo Inicial y Lectura Ambiental (Entrada del Ciclo) ● Operación: El usuario solo debe energizar el sistema. A partir de ese momento, el sensor de temperatura y humedad ambiental (2) colgado en la parte superior del invernadero mide las condiciones del aire. ● Funcionamiento: Paralelamente, las sondas sumergidas en el tanque de almacenamiento (5) miden el pH, los TDS y la temperatura del agua. Toda esta información se envía en tiempo real a la caja electrónica de control (3) montada en la pared del invernadero (1).	Lista de Despiece <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pieza</th><th>Nombre</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Malla Termofusora Raschel 50 %</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Malla antiáfidos</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Caja Electrónica</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Sistema Hidropónico Vertical</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Reservorio de agua</td></tr> </tbody> </table>	Pieza	Nombre	1	Malla Termofusora Raschel 50 %	2	Malla antiáfidos	3	Caja Electrónica	4	Sistema Hidropónico Vertical	5	Reservorio de agua
Pieza	Nombre												
1	Malla Termofusora Raschel 50 %												
2	Malla antiáfidos												
3	Caja Electrónica												
4	Sistema Hidropónico Vertical												
5	Reservorio de agua												

2. Procesamiento Inteligente (Toma de Decisiones)

- **Operación:** El "cerebro" dentro de la caja de control (3) unifica las lecturas del clima del invernadero y del estado del agua.
- **Funcionamiento:** El microcontrolador evalúa las variables. Si la temperatura ambiental (2) es muy alta o si se cumple el horario programado, determina que las plantas necesitan hidratación y refrigeración en las raíces, mandando una señal de activación al relé interno.

3. Ejecución del Fertirriego Automatizado (Salida del Ciclo)

- **Operación:** La caja de control (3) cierra su relé y envía energía hacia la bomba sumergible ubicada en el tanque (5).
- **Funcionamiento:** La bomba impulsa la solución nutritiva a través de la manguera lateral hasta el nivel más alto de la estructura hidropónica vertical (4). El agua fluye por gravedad en cascada a través de todos los niveles, bañando las raíces de los cultivos antes de pasar por el filtro y retornar limpia al tanque (5).

4. Conectividad y Supervisión Remota (Control del Usuario)

- **Operación:** Mientras todo el ciclo físico ocurre dentro de la estructura protectora del invernadero (1), el sistema trabaja de forma autónoma.
- **Funcionamiento:** Gracias al módulo inalámbrico de la caja de control (3), el usuario puede visualizar todo el comportamiento del invernadero (temperatura ambiente, humedad, pH y TDS del agua) desde su teléfono o computadora mediante internet, recibiendo alertas si alguna variable sale de su rango óptimo.